

Caratterizzazione dello Spazio Geometrico via Homotopy Type Theory e Crescita Gnomonica

Bozza di Ricerca Formale

19 maggio 2026

Sommario

Il presente lavoro analizza la derivazione delle proprietà intrinseche dello spazio geometrico $\mathcal{S}$. Attraverso l'uso della J-rule e della logica modale applicata alla Homotopy Type Theory, dimostriamo come l'intersezione di tipi gnomonici evolva verso dimensioni infinite.

Quadro Formale delle Formule

- **Setup:** $u : A, \quad B : \mathcal{U}, \quad q := A \cap B$
- **Evoluzione:** $t_0 : \mathcal{U} \rightarrow (\mathbf{f}_{esp} \times 3 \rightarrow t_1)$
- **Limite:** $p = \infty\text{-dim} \implies (p \rightarrow G) \text{ con } (\mathbf{f}_{esp} > \mathbf{f}_{gno})$
- **J-Rule:** $P(u) = p(\mathcal{U}) \vdash J(P, r, u, p) : P(u) \rightarrow p(\mathcal{U})$
- **Trasporto:** $f(\text{tr}(A)) \rightarrow \dim_1(u) \rightarrow \dots \rightarrow \dim_n(u) \rightarrow p$
- **Assioma Somma:** $\sum_{(u:\mathcal{U})} \mathbf{f}_{gno}(q) \implies \Box \mathbf{f}_{gno}$
- **Modale A:** $A = ((\dim_n \wedge t_n) \rightarrow \Box \mathbf{f}_{gno})$
- **Modale B:** $B = ((\dim_n \wedge t_n) \rightarrow q) \wedge (B \rightarrow \Diamond(\mathbf{f}_{gno} \rightarrow A(u)))$

1 Introduzione

Lo spazio geometrico $\mathcal{S}$ non è un'entità statica ma un tipo di ordine superiore. La struttura definita nel quadro superiore mostra come ogni punto u sia un abitante di un'intersezione dinamica q .

2 Analisi della Crescita Gnomonica

La funzione $\mathbf{f}_{gno}$ agisce come un vincolo di trasporto. Nella derivazione proposta, la crescita gnomonica è l'elemento che permette il passaggio dalla dimensione finita 0 alla dimensione infinita p . Questo non è un evento casuale, ma è governato dall'operatore di necessità $\Box$.

3 Derivazione della Dimensione Infinita

Utilizzando la **J-rule**, trasportiamo l'uguaglianza tra tipi lungo il cammino temporale. Se u esiste in t_0 , la struttura stessa dello spazio (che abbiamo definito tramite l'intersezione $A \cap B$) forza l'esistenza di un testimone gnomonico in ogni stadio successivo t_n .

4 Interpretazione Modale

La distinzione tra i tipi A e B risiede nella loro natura logica:

- Il tipo **A** rappresenta la struttura rigida della dimensione (sempre necessaria).
- Il tipo **B** rappresenta la potenzialità dello spazio di intersecarsi con A per generare nuove dimensioni (sempre possibile).

5 Conclusioni

Il paper dimostra che l'intersezione gnomonica è la base per la stabilità di uno spazio a infinite dimensioni nel contesto della HoTT.